



Ing. Fernando Negozi

fernando.negozi@eletica.it

www.eletica.it





Il funzionamento di linux dipende da Linux dal rispetto accurato dei tempi

Esistono normalmente due orologi (normalmente indipendenti):

1- RTC (Real Time Clock) – Hardware Clock

2- System Clock (kernel clock) – Software Clock

REAL TIME CLOCK

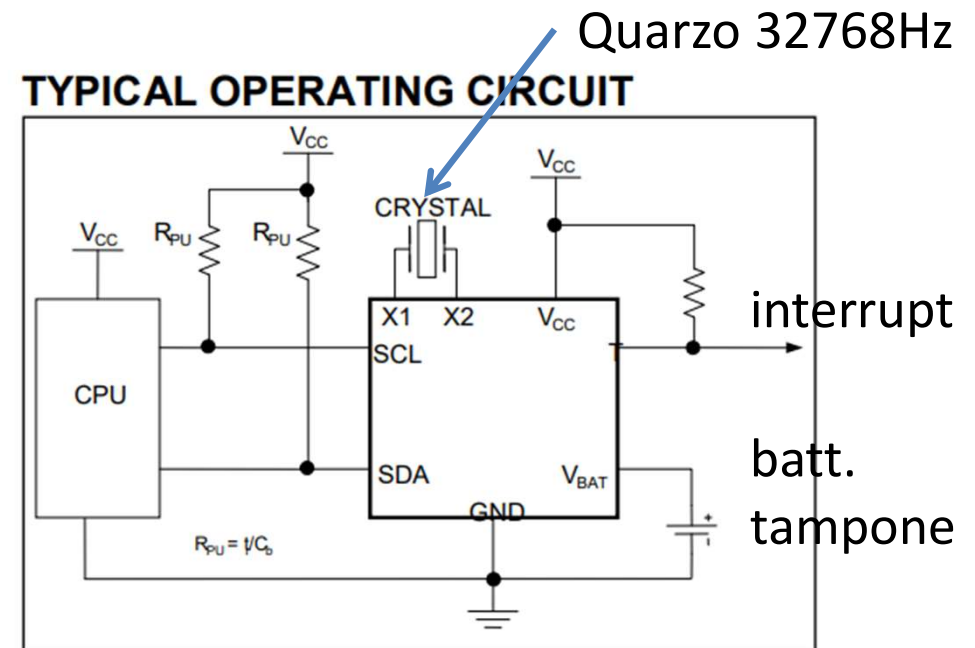
Dispositivo hardware:

`/dev/rtc0`

Tiene l'orario quando il SO è spento
(ed anche non alimentato)

Permette di impostare allarmi ed interrupt.
(es: accensione del sistema)

NON è utilizzato quando il sistema operativo è attivo.
Può essere letto e scritto con l'istruzione : «*hwclock*»



hwclock

Permette l'interazione con il clock hardware

Utilizzata per configurare l'RTC, visualizzare l'ora del RTC, impostare l'ora del RTC, impostare la sua ora a quella di sistema, impostare l'ora di sistema a quella del RTC.

Utilizzato dal sistema in fase di boot per prelevare l'orario.

Sintassi: *hwclock [function] [option...]*

Funzioni:

-r :Visualizza l'ora dell'RTC

-s : Imposta l'ora di sistema a quello dell'RTC

-w : Imposta l'ora del'RTC a quella di sistema

Opzioni:

-u utilizzare orario in UTC (preferenziale)

-l utilizzare orario in Local Time

Viene aggiornato dal kernel . (Interrupt su base tempi – quarzo sistema).

Tiene il tempo quando il sistema è in esecuzione.

E' calcolato come il numero di secondi trascorsi dalla mezzanotte del 1° gennaio 1970, UTC

Per la conversione in local time si usa: *etc/localtime*

Il valore iniziale dell'orologio di sistema viene calcolato dall'orologio hardware all'avvio del sistema o all'uscita dalla modalità basso consumo.

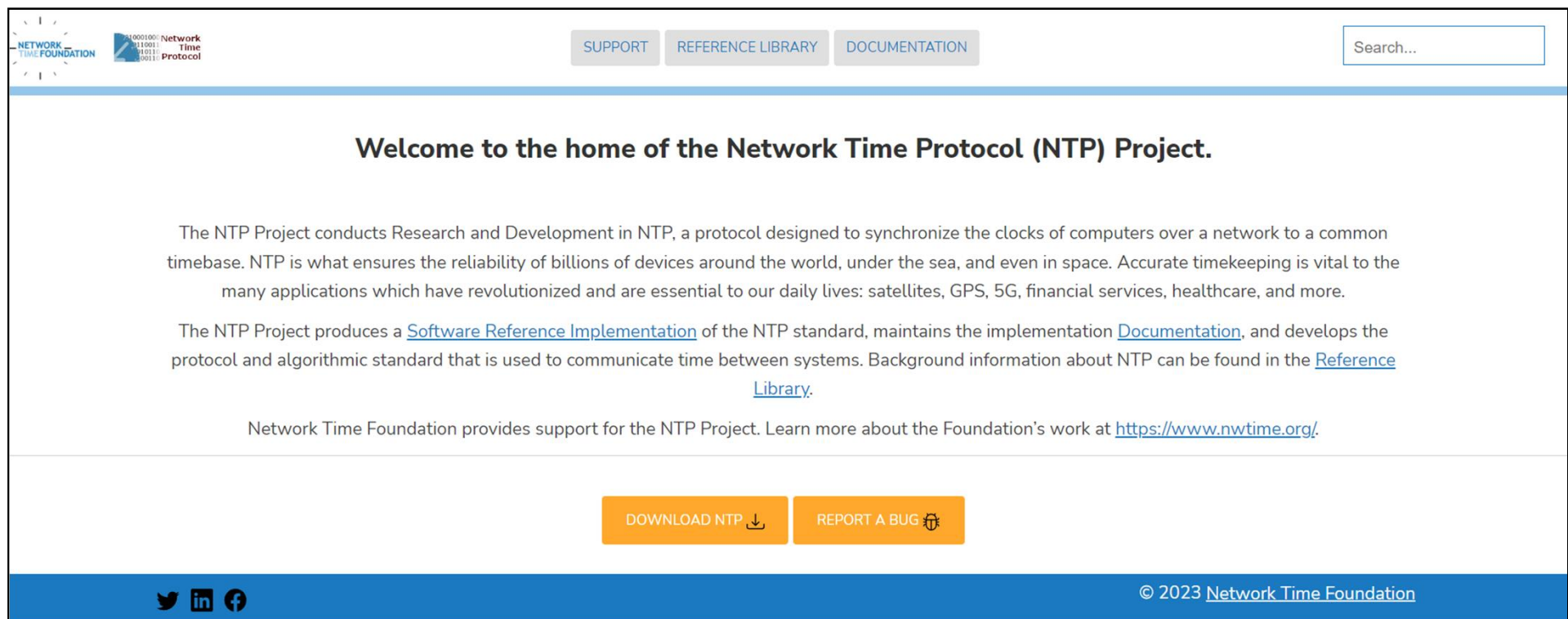
NB: i due tempi scorrono in modo diverso => Servono meccanismi di allineamento

NTP server (network Time protocol)

<http://ntp.org/>

sistema di sincronizzazione del tempo

ntp.org fornisce una lista di server NTP pubblici accessibili tramite internet
distribuiti sul territorio permettono di sincronizzare gli orologi con elevata accuratezza



Se la macchina è collegata a rete si può ottenere l'ora dal server remoto.
Risolve il problema di sincronizzazione.

/etc/ntp.conf *-mantiene l'indirizzo del server orario*

ntpdate (o ntpd)

eseguito all'avvio si occupa di impostare l'ora di sistema dalla rete

chronyd

demone per gestire la correzione dell'ora di sistema anche quando la connessione alla rete non è continua



	<i>Files and directory operations</i>
<i>hwclock</i>	<i>Hardware clock utility</i>
<i>date</i>	<i>system date and time</i>
<i>time</i>	<i>run programs and summarize system resource usage</i>
<i>cal</i>	<i>displays a calendar and the date</i>
<i>timedatectl</i>	<i>Control the system time and date</i>
<i>sleep</i>	<i>delay for a specified amount of time</i>
<i>timeout</i>	<i>run a command with a time limit</i>
<i>uptime</i>	<i>how long the system has been running</i>
<i>cron</i>	<i>daemon to execute scheduled commands</i>

date

Mostra o imposta l'ora e la data del sistema .

Sintassi: *date* [*OPTION*]... [*+FORMAT*]

Option:

-u, --utc, --universal

print or set Coordinated Universal Time (UTC)

-s, --set=STRING

set time described by STRING

Format:

%H hour (00..23)

%... (vedere man)

Ad esempio, *date "+%H:%M:%S"* mostra l'ora corrente in formato ore:minuti:secondi.

cal (sudo apt-get install ncal)

mostra un calendario mensile o annuale

Sintassi: cal [-3h jy] [-A number] [-B number] [[month] year]
cal [-3hj] [-A number] [-B number] -m month [year]
ncal [-3bhjlpwySM] [-A number] [-B number] [-W number] [-s country_code] [[month] year]
ncal [-Jeo] [-A number] [-B number] [year]
ncal [-CN] [-H yyyy-mm-dd] [-d yyyy-mm]

Opzioni: vedere man

Esempio: cal 2023 mostra il calendario dell'anno 2023.

timeout

Start COMMAND, and kill it if still running after DURATION

Sintassi: `timeout [OPTION] DURATION COMMAND [ARG]...`

`-s, --signal=SIGNAL` specify the signal to be sent on timeout;

Esempio: *timeout 5m ping google.com* esegue il comando ping per 5 minuti e poi lo interrompe.



time

misura il tempo di esecuzione di un comando

Sintassi: *time* [-apqvV] [-f *FORMAT*] [-o *FILE*]
time [--help] *COMMAND* [*ARGS*]

Esempio: *time ls -l* mostra il tempo impiegato dal comando *ls -l* per elencare i file in una directory.



timedatectl

mostra o imposta le impostazioni relative all'ora e alla data del sistema
suintassi:

Esempio: *timedatectl set-timezone Europe/Rome* imposta il fuso orario su quello di Roma.

timedatectl

mostra o imposta le impostazioni relative all'ora e alla data del sistema

Sintassi: *timedatectl* [OPTIONS...] {COMMAND}

<i>Comandi:</i>	<i>status</i>	Show current settings of the system clock and RTC.
	<i>set-time</i> [TIME]	Set the system clock to the specified time
	<i>set-local-rtc</i> [BOOL]	0- RTC in UTC (preferred) 1- RTC in local time

Opzioni:

--adjust-system-clock If *set-local-rtc* is invoked and this option is passed, the system clock is synchronized from the RTC again,

Esempio: *timedatectl set-timezone Europe/Rome* imposta il fuso orario su quello di Roma.

uptime

mostra da quanto tempo il sistema è in esecuzione e la media del carico del sistema nell'ultima 1, 5 e 15 minuti

```
pis@FernandoNB:~/esercizi$ uptime  
10:07:53 up 1:03, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
```

Sintassi: *uptime [options]*

```
pis@FernandoNB:~/esercizi$ uptime -p  
up 1 hour, 5 minutes
```

sleep

sospende l'esecuzione di un comando per un determinato intervallo di tempo.

Sintassi: *sleep* *NUMBER*[*SUFFIX*]...

sleep *OPTION*

SUFFIX : 's' secondi (default)

'm' minuti

'h' ore

'd' giorni

Esempio: *sleep 10s* fa attendere 10 secondi prima di eseguire il comando successivo.

Servizio: at

permette di programmare l'esecuzione di un comando una sola volta

esempio:

\$at 12:30 #indica che il comando successivo dovrà essere eseguito alle ore 12:30.

Digitando poi :

echo "è ora di pranzo"

seguito da *CTRL +D* (che conclude l'immissione del comando)

Allora il comando verrà eseguito all'ora indicata

atq per verificare il comando

atrm per eliminarlo

Possibile inserire anche la data: *\$at hh:mm GG.MM.AA*



CRON

Esecuzione di processi ad intervalli prestabiliti

CRON (tempo)

demone che esegue processi o script a intervalli regolari

(ogni minuto, giorno, settimana, mese ecc..)

Cron eseguito in background e controlla la tabella delle attività crontab ogni minuto alla ricerca di compiti da svolgere

crontab (/etc/crontab)

File dove sono specificati i processi che devono essere eseguiti e l'ora in cui devono essere eseguiti

file di testo che memorizza un elenco di comandi da eseguire in un momento specificato dall'utente

```
GNU nano 6.2                                crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
```

Example of job definition:

.----- minute (0 - 59)

| .----- hour (0 - 23)

| | .----- day of month (1 - 31)

| | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...

| | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat

| | | | |

* * * * * user-name command to be executed

possono essere inserite informazioni multiple:

* * * * 1,2,3,4,5 ->eseguito da lunedì a venerdì

Ogni utente può avere il suo crontab con il comando:

crontab

Installa, elenca , modifica, elimina il crontab dell'utente

Sintassi:

```
crontab [ -u user ] file
```

```
crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r }
```

Option:

- l: Visualizza il file cronetab dell'utente
- e: Permette di editare il file cronetab dell'utente
- r: Rimuove il file crontab dell'utente

Gestione servizio

service cron reload	#Ricarica I cron
service cron stop	#stop dei cron
service cron start	#avvia I cron
service cron restart	#riavvia I cron

Esempio di temporizzazioni

<code>*/2 * * * * /path/to/script.sh</code>	avviato ogni 2 minuti
<code>0 * * * * /path/to/script.sh</code>	avviato ogni ora
<code>30 3 * * * /path/to/script.sh</code>	avviato tutti I giorni alle 3:30

Stringhe particolari:

string	meaning
@reboot	Run once, at startup.
@yearly	Run once a year, "0 0 1 1 *".
@annually	(same as @yearly)
@monthly	Run once a month, "0 0 1 * *".
@weekly	Run once a week, "0 0 * * 0".
@daily	Run once a day, "0 0 * * *".
@midnight	(same as @daily)
@hourly	Run once an hour, "0 * * * *"

ESERCIZIO

Utilizzare *cron* per salvare, ogni minuto, sul file: «provacron.txt» il testo: «trascorso un minuto»

Steps:

- Editare lo script «testcron.sh» che salva il testo sul file «provacron.txt»
- Rendere lo script eseguibile
- Verificare che lo script effettivamente funzioni
- Aprire, utilizzando l'editor preferito, il *crontab* utente (*crontab -e*)
- Aggiungere la riga che esegue lo script ogni minuto (** * * * * pathscript*)
- Ricaricare *cron* e riavviarlo
- Verificare che il file venga scritto



ESERCIZIO

Modificare l'esercizio precedente in modo che salvi, ad intervalli periodici (ogni minuto) Data ed ora



ESERCIZIO

Realizzare uno script che stampi su file una stringa ogni 30 secondi